

Toda inmersión es localmente un embebimiento

Corolario 1. *Toda inmersión es localmente un embebimiento.*

Es decir, sea $F: M \rightarrow N$ una inmersión y $p \in M$

$\implies \exists U \in \mathcal{V}(p) : F|_U$ es un embebimiento.

Demostración: Podemos aplicar el `teo-cartas-adaptadas-inmersion`/Teorema 1 para obtener las cartas adaptadas (U, ψ) y (V, φ) y se tiene que $\widehat{F}$ es un embebimiento.

Por tanto, $\varphi^{-1} \circ \widehat{F} \circ \psi$ es un embebimiento. ■

Referenciado en

- `teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad`
- `cor-inmersion-imp-localmente-embebimiento`